

基于图神经网络的社会网络影响力传播分析

研究报告

学生姓名：学生030

学号：S030

研究主题：GNN影响力分析

质量等级：良好

2024年04月12日

摘要

将图神经网络应用于社会网络影响力最大化问题。使用GAT学习节点表示，基于学习的表示选择种子节点。在Twitter网络上提升约10%。

关键词：图神经网络、影响力最大化、GAT、信息传播、Twitter

一、文献综述

影响力最大化是社会网络分析的经典问题。传统方法包括贪婪算法和启发式方法。GNN在图结构数据上表现出色。

二、研究方法

模型：GAT网络学习节点表示，MLP预测影响力，Top-k选择种子节点。使用IC模型生成训练数据。

三、实验设计与结果分析

数据集：Twitter网络。结果：k=50时传播范围1125，比Degree提升17%。

四、总结与展望

GNN方法在影响力最大化问题上有效。